

Conteúdo de Revisão — Aula 03: Ponteiros, Referências e Estruturas Dinâmicas em Python Estrutura de Dados Duração: 1h30
Linguagem: Python Tema: Ponteiros de memória, referências e estruturas dinâmicas.

```
a = 5
b = a
print(id(a))
print (id(b))
```

```
11278056
11278056
```

```
a = [10, 20, 30]
b = a

b.append(40)

print("a:", a)
print("b:", b)
print("id(a):", id(a))
print("id(b):", id(b))
```

```
a: [10, 20, 30]
b: [10, 20, 30, 40]
id(a): 139197979573632
id(b): 139197979634176
```

```
# SISTEMA DE CLINICAS
# Cria uma lista vazia para armazenar os pacientes
fila = []

# Mantém o sistema funcionando até o usuário escolher sair
while True:
    ... print("\n=== CLÍNICA ===")
    ... print("1 - Cadastrar paciente")
    ... print("2 - Chamar paciente")
    ... print("3 - Listar fila")
    ... print("4 - Sair")

    ... # Recebe a opção escolhida pelo usuário
    ... opcao = input("Escolha: ")

    ... # Opção 1: cadastrar um novo paciente
    ... if opcao == "1":

        ... # Solicita os dados do paciente
        ... nome = input("Nome: ")
        ... idade = int(input("Idade: "))
        ... prioridade = int(input("Prioridade (1-Alta, 2-Média, 3-Baixa): "))

        ... # Adiciona o paciente na fila
        ... # Os dados são armazenados em uma lista:
        ... # [nome, idade, prioridade]
        ... fila.append([nome, idade, prioridade])

        ... print("Paciente cadastrado!")

    ... # Opção 2: chamar o próximo paciente
    ... elif opcao == "2":

        ... # Verifica se a fila está vazia
        ... if not fila:
            ... print("Fila vazia!")

        ... else:
            ... # Começa considerando que o primeiro paciente
            ... # da fila é o que possui maior prioridade
            ... posicao = 0

            ... # Percorre todos os pacientes da fila
            ... for i in range(len(fila)):

                ... # Compara a prioridade do paciente atual
                ... # com a prioridade do paciente que está na posição escolhida
                ... #
                ... # Quanto menor o número da prioridade,
                ... # maior é a prioridade:
                ... # 1 = Alta
                ... # 2 = Média
                ... # 3 = Baixa
```

```
..... if fila[i][2] < fila[posicao][2]:
.....     posicao = i

..... # Remove da fila o paciente com maior prioridade
..... paciente = fila.pop(posicao)

..... # Mostra os dados do paciente chamado
..... print("\nPaciente chamado:")
..... print("Nome:", paciente[0])
..... print("Idade:", paciente[1])
..... print("Prioridade:", paciente[2])

.... # Opção 3: listar todos os pacientes da fila
.... elif opcao == "3":

..... # Verifica se existem pacientes cadastrados
..... if not fila:
.....     print("Fila vazia!")

..... else:
.....     print("\n=== FILA ===")

..... # Percorre todos os pacientes cadastrados
..... for i in range(len(fila)):

.....     # Exibe a posição e os dados de cada paciente
.....     # i + 1 é usado porque a contagem começa em 1
.....     print(
.....         i + 1,
.....         "- Nome:", fila[i][0],
.....         "| Idade:", fila[i][1],
.....         "| Prioridade:", fila[i][2]
.....     )

.... # Opção 4: encerra o sistema
.... elif opcao == "4":
.....     print("Sistema encerrado!")

..... # Interrompe o while True
.....     break

.... # Caso o usuário digite uma opção que não existe
.... else:
.....     print("Opção inválida!")
```